

# Perú en la Era Digital

Eje estratégico: Infraestructura y Conectividad

**Introducción.** La comisión propone abordar a Perú en la era digital al 2050 mediante seis ejes estratégicos alineados a los cuatro Objetivos Nacionales del PEDN 2050, entendiendo la era digital como un fenómeno transversal de desarrollo y no como una agenda meramente tecnológica.

## Contenido

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| I.   | Síntesis de la situación futura            |
| II.  | Síntesis de la situación actual            |
| III. | Objetivos estratégicos                     |
| IV.  | Acciones estratégicas                      |
| V.   | Matriz resumen (indicadores)               |
| VI.  | Hitos de los primeros 100 días de Gobierno |

|             |         |           |               |
|-------------|---------|-----------|---------------|
| 11          | 6       | 7         | —             |
| Indicadores | Pilares | Objetivos | Avance estim. |

### I · Síntesis de la situación futura

Un "Perú digital inclusivo, productivo y confiable al 2050": un país que aprovecha la era digital para cerrar brechas sociales y territoriales, elevar la productividad, fortalecer la democracia, mejorar los servicios públicos y desarrollar capacidades humanas para una sociedad basada en el conocimiento, donde personas, empresas, instituciones y territorios participen de forma segura, inclusiva y sostenible en la vida digital.

### II · Síntesis de la situación actual

- Conectividad domiciliaria no universal: solo 58.9% de hogares con Internet en el primer trimestre de 2025 (INEI), pese a que 95.6% cuenta con al menos una TIC.
- Brecha territorial crítica: Lima Metropolitana 80.3%, resto urbano 60.7% y área rural solo 20.5% de hogares con Internet; persisten zonas rurales, amazónicas, altoandinas y periurbanas rezagadas.
- Uso de Internet alto pero ciudadanía digital limitada: 77.7% de la población de 6 y más años usó Internet en el primer trimestre de 2024, pero persisten brechas en competencias, seguridad, pensamiento crítico y habilidades para IA.
- Adopción digital desigual en mipymes y regiones; la digitalización aún no se traduce en productividad, formalización, innovación ni empleo decente.
- Estado digital incipiente: la PNTD 2030 impulsa gobierno digital e interoperabilidad, pero falta consolidar servicios de extremo a extremo y gobernanza de datos.
- Capacidades institucionales de confianza digital y ciberseguridad que deben madurar.
- Adopción de IA, IoT, analítica avanzada y automatización creciente pero fragmentada, sin estrategia nacional integral.
- Contexto global: ~2.2 mil millones de personas siguen fuera de Internet (ITU 2025), riesgo de profundizar desigualdades si no se actúa sobre conectividad significativa, talento y confianza.

### III · Objetivos estratégicos

- Al 2050, 90% de adultos con competencias digitales básicas o intermedias y alfabetización en IA incorporada en el sistema educativo (básica, técnica y superior).

- Al 2050, conectividad significativa universal en instituciones públicas, hogares y territorios priorizados; 100% de capitales distritales con servicios digitales esenciales; instituciones educativas y centros de salud conectados al 100%.
- Al 2050, 70% de mipymes formales con adopción digital productiva y uso de plataformas, datos o IA; ecosistemas regionales de innovación digital.
- Al 2050, 90% de servicios públicos priorizados disponibles de extremo a extremo; identidad digital e interoperabilidad plenamente implementadas y reducción significativa de costos de transacción ciudadana.
- Al 2050, sistema nacional de confianza digital maduro, con capacidades permanentes de ciberseguridad, prevención y respuesta, y regulación ética y transparente para IA y datos.
- Al 2050, soluciones de IA y datos implementadas en salud, educación, ambiente, agricultura, justicia, logística y gestión de riesgos, con criterios de sostenibilidad digital en infraestructura y compras públicas.
- Sistemas de monitoreo ambiental, climático y de riesgos funcionando en tiempo real.

#### IV · Acciones estratégicas

- Educación digital e IA: actualizar el currículo escolar, técnico y universitario con competencias digitales, pensamiento computacional, alfabetización en IA, ética digital y seguridad en línea (AE1.1).
- Inclusión digital social focalizada para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, población rural, pueblos indígenas y jóvenes fuera del sistema educativo (AE1.2).
- Salud y bienestar digital: telesalud, historia clínica digital interoperable y analítica para atención primaria (AE1.3).
- Plan nacional de conectividad significativa para hogares, escuelas, centros de salud, comisarías, municipalidades y espacios públicos comunitarios (AE2.1).
- Infraestructura digital territorial: fibra, 5G/6G, nube pública, centros de datos resilientes y nodos regionales de interoperabilidad (AE2.2).
- Territorio inteligente y datos geoespaciales: sensores, imágenes satelitales, gemelos digitales y analítica para gestionar riesgos, agua, ambiente, ciudades y transporte (AE2.3).
- Digitalización productiva de mipymes con paquetes de adopción (facturación, pagos, comercio electrónico, CRM, logística, analítica e IA) (AE3.1).
- Ecosistemas regionales de innovación digital: hubs regionales, laboratorios de IA, centros de transferencia tecnológica y alianzas empresa-universidad-Estado (AE3.2).
- Empleo y reconversión laboral digital: programas de reskilling y upskilling para trabajadores expuestos a automatización e IA generativa (AE3.3).
- Servicios públicos digitales de extremo a extremo en identidad, salud, educación, justicia, seguridad, programas sociales, licencias y permisos (AE4.1).
- Gobierno y arquitectura de datos públicos: catálogo nacional de datos, estándares de calidad e interoperabilidad, datos maestros, analítica pública y tableros de seguimiento del PEDN (AE4.2).
- Identidad digital e interoperabilidad universal: identidad segura, firma digital, expediente digital e interoperabilidad entre niveles de gobierno (AE4.3).
- Marco nacional de confianza digital al 2050: actualizar normas de ciberseguridad, protección de datos, identidad digital, derechos digitales, seguridad infantil y ética de IA (AE5.1).
- Centro nacional de resiliencia y respuesta digital ante incidentes cibernéticos en Estado, infraestructura crítica y servicios esenciales (AE5.2).
- Gobernanza ética de IA y algoritmos públicos: estándares de transparencia, explicabilidad, auditoría, gestión de sesgos y evaluación de impacto (AE5.3).
- Misiones nacionales de IA para problemas públicos en salud, educación, agricultura, clima, justicia, seguridad ciudadana, logística e informalidad (AE6.1).
- Sandbox regulatorio para tecnologías emergentes (IA, fintech, govtech, healthtech, edtech, blockchain, IoT, automatización) (AE6.2).
- Sostenibilidad digital y compras públicas verdes: eficiencia energética, economía circular, huella de carbono digital y gestión de residuos electrónicos (AE6.3).
- Hitos de 100 días: levantar el mapa nacional de brechas digitales críticas, seleccionar 10 servicios públicos digitales críticos, lanzar pilotos de alfabetización en IA y diseñar el Programa Nacional de IA para Problemas

Públicos.

## V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

| Indicador                                                       | Hoy  | Meta | Unidad | % av. | Fuente                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hogares con acceso a Internet                                   | 58.9 | s/d  | %      | —     | INEI 2025 (primer trimestre); valor óptimo 2050 referencial (cobertura/conectivi |
| Hogares con acceso a Internet - Lima Metropolitana              | 80.3 | s/d  | %      | —     | INEI 2025 (primer trimestre)                                                     |
| Hogares con acceso a Internet - resto urbano                    | 60.7 | s/d  | %      | —     | INEI 2025 (primer trimestre)                                                     |
| Hogares con acceso a Internet - área rural                      | 20.5 | s/d  | %      | —     | INEI 2025 (primer trimestre)                                                     |
| Hogares con al menos una TIC                                    | 95.6 | s/d  | %      | —     | INEI 2025 (primer trimestre)                                                     |
| Población de 6 y más años que usó Internet                      | 77.7 | s/d  | %      | —     | INEI 2024 (primer trimestre)                                                     |
| Adultos con competencias digitales básicas o intermedias        | s/d  | 90   | %      | —     | Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 60% al 2040 (matriz resumen)        |
| Mipymes formales con adopción digital productiva                | s/d  | 70   | %      | —     | Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 40% al 2040 (matriz resumen)        |
| Servicios públicos priorizados disponibles de extremo a extremo | s/d  | 90   | %      | —     | Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 60% al 2040 (matriz resumen)        |
| Capitales distritales con servicios digitales esenciales        | s/d  | 100  | %      | —     | Valor óptimo referencial (escenario al 2050)                                     |
| Instituciones educativas y centros de salud conectados          | s/d  | 100  | %      | —     | Valor óptimo referencial (escenario al 2050)                                     |

## VI · Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

- Crear e instalar la Comisión Multisectorial "Perú en la Era Digital al 2050", espacio de gobernanza de alto nivel con PCM, CEPLAN, MTC, MINEDU, MINSA, PRODUCE, MEF, RENIEC, academia, sector privado y sociedad civil [\[institucional\]](#)
- Aprobar una hoja de ruta preliminar de Era Digital 2050 que defina visión, ejes, indicadores, responsabilidades, metas 2030-2040-2050 y cartera de iniciativas estratégicas [\[programa\]](#)
- Levantar el mapa nacional de brechas digitales críticas, identificando brechas de conectividad, competencias, servicios públicos, datos, ciberseguridad y adopción digital productiva por región [\[institucional\]](#)
- Seleccionar 10 servicios públicos digitales críticos de alto impacto ciudadano para convertirlos en servicios digitales de extremo a extremo [\[programa\]](#)
- Lanzar pilotos de alfabetización en IA y ciudadanía digital en colegios, institutos, universidades, centros de empleo y comunidades vulnerables [\[programa\]](#)
- Diseñar el Programa Nacional de IA para Problemas Públicos, seleccionando casos de uso en salud, educación, ambiente, seguridad, agricultura, justicia y trámites [\[programa\]](#)
- Formular el marco inicial de gobernanza ética de IA y datos, estableciendo principios de transparencia, privacidad, seguridad, no discriminación, auditoría y rendición de cuentas [\[regulación\]](#)

## Pilares de la estrategia

**Ciudadanía, capacidades y bienestar digital:** Población con competencias digitales, alfabetización en IA, uso crítico de información y acceso inclusivo a educación, salud y servicios digitales (vinculado a ON1).

**Infraestructura, conectividad significativa y territorio inteligente:** Conectividad de calidad en todo el territorio, con redes resilientes, nube, centros de datos, interoperabilidad y monitoreo territorial basado en datos (vinculado a ON2).

**Economía digital, productividad e innovación:** Empresas, mipymes, startups y sectores productivos que usan plataformas, IA, automatización, datos y comercio digital para elevar productividad y competitividad (vinculado a ON3).

**Estado digital, servicios públicos e interoperabilidad:** Estado interoperable, predictivo, empático y orientado al ciudadano, con servicios digitales de extremo a extremo y decisiones basadas en datos (vinculado a ON4).

**Gobernanza, confianza, ciberseguridad y derechos digitales:** Marco institucional que protege datos, derechos digitales, seguridad, ética de IA y confianza pública en el entorno digital (vinculado a ON4 y transversal).

**Tecnologías emergentes, inteligencia artificial y sostenibilidad:** Uso de IA, IoT, blockchain, analítica, automatización, gemelos digitales y tecnologías verdes para resolver problemas nacionales (vinculado a ON2 y ON3).

### **Recomendación de política**

Usar como matriz principal la relación entre los cuatro Objetivos Nacionales del PEDN 2050 y los seis ejes propuestos de la era digital, evitando reducir el trabajo a transformación digital; e instalar en los primeros 100 días una Comisión Multisectorial "Perú en la Era Digital al 2050" (PCM, CEPLAN, MTC, MINEDU, MINSA, PRODUCE, MEF, RENIEC, academia, sector privado y sociedad civil) como espacio de gobernanza de alto nivel para articular PEDN, PNTD 2030 y eLAC2026.